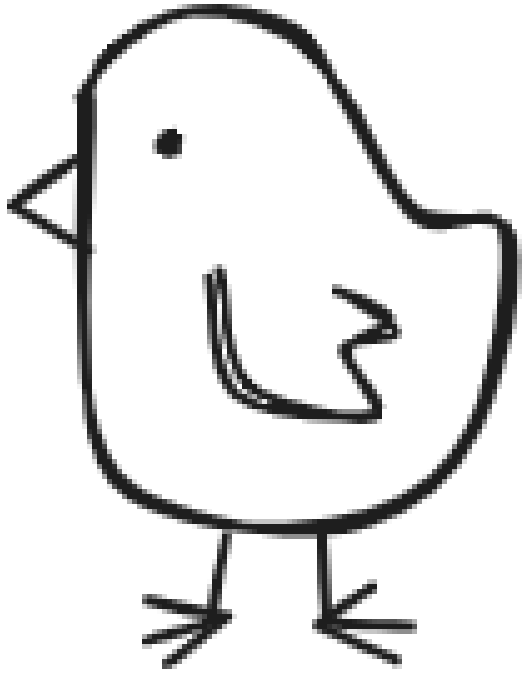
Seznami in razpršene tabele

Uroš Čibej

18.3. 2026



Ponovimo

- spoznali smo štiri enostavne dinamične podatkovne strukture
  - sklad
  - vrsta
  - množica
  - povezan seznam
- v aplikacijah izbiramo tisto, ki nam najbolj učinkovito reši problem

Cilji za danes

1. rekurzivno reševanje problemov v seznamih
2. razpršene tabele

Rekurzivno delo s povezanimi seznami

- vse operacije do sedaj smo definirali z zankami
- seznami so struktura, kjer je veliko operacij "naravno" rekurzivnih
- rekurzivno delo in razstavljanje problemov pogosto olajša delo

Intermezzo - $\mathbb{N}$ in indukcija

- $1 \in \mathbb{N}$
- $n \in \mathbb{N} \implies n + 1 \in \mathbb{N}$

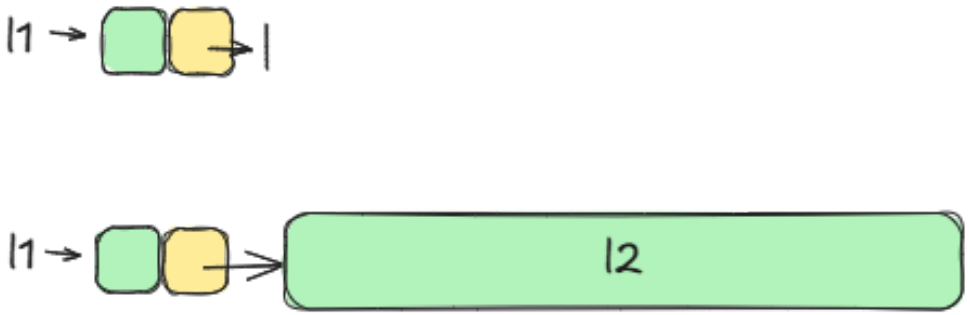
Vsota prvih n lihih števil je

$$n^2$$

Dokažimo!

$\mathbb{N}$ in seznami

- seznam z enim elementom je seznam
- če je $l2$ seznam $\implies$ če dodam element na začetek tega seznama, dobim seznam



Način reševanja problemov s seznami

1. znam rešiti problem na seznamu z enim elementom
2. če predpostavim, da znam rešiti problem na l_2, kako rešiti problem v seznamu z enim elementom več?

Dolžina seznama

- poznam dolžino seznama z enim elementom
- če poznam dolžino "repa", kako izračunam dolžino celotnega seznama?

Dolžina seznama

- poznam dolžino seznama z enim elementom
- če poznam dolžino "repa", kako izračunam dolžino celotnega seznama?

```
def length(self):
    if self.next == None:
        return 1
    return 1 + self.next.length()
```

Pomnožimo vse elemente s konstanto

```
    def mult(self, k):
        self.item *= k
        if self.next == None:
            return
        self.next.mult(k)
```

Vsota vseh elementov

(kodiramo)

Rekurzivno dodajanje (na konec)

(kodiramo)

Pripenjanje (konkatenacija)

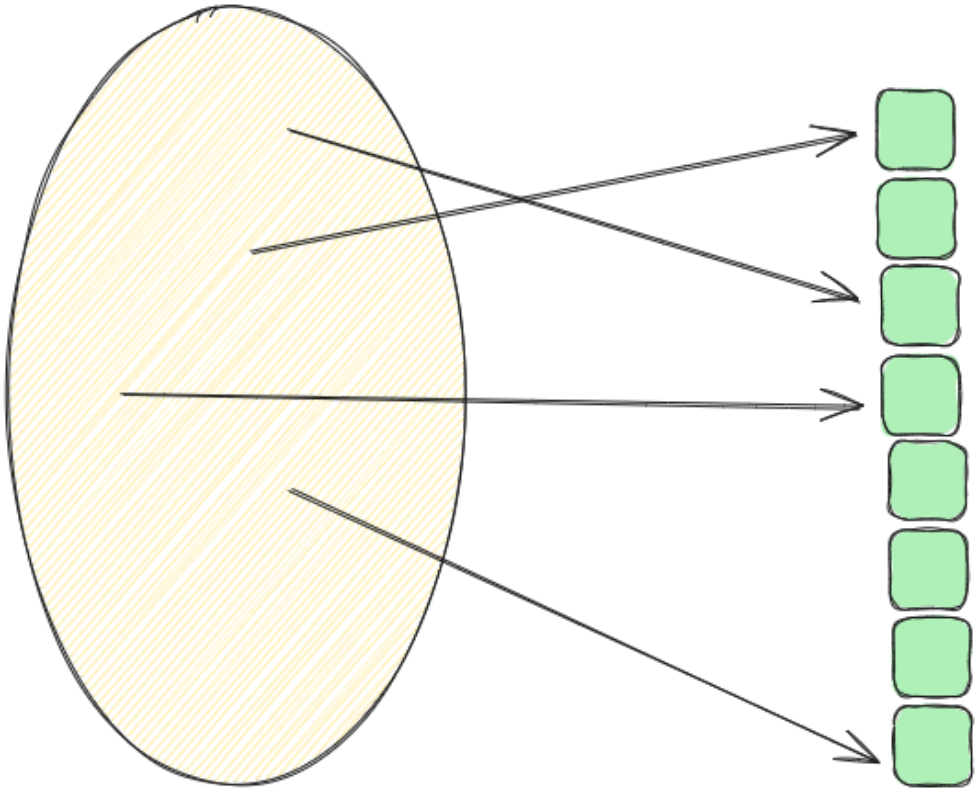
(kodiramo)

Obrat seznama

(kodiramo)

Razpršene tabele

- Če je univerzalna množica majhna $\rightarrow$ znamo s tabelo
- Ogromne univerzalne množice $\rightarrow$ nimamo dovolj pomnilnika



Vsak podatek je (lahko) število

- podatke zakodiramo kot število, ali vzamemo njihovo računalniško predstavitev, ki je že število
- nizi znakov so že številka, če vzamemo njihovo ASCII kodiranje za števke

$$aab \rightarrow ?$$

Funkcije razprševanja

$$f : A \to B$$

- A je ogromna množica ključev
- B majhna množica indeksov tabele
- zaželjene lastnosti take funkcije:
  - hitra
  - deterministična (vsakič isti rezultat pri istem vhodu)
  - enakomerno razprši ključe po množici B

Metoda deljenja

$$f(k) = k \mod M$$

M je velikost tabele

Primer

- imejmo tabelo velikosti 31
- preslikajmo niz $tabulator$

Metoda množenja

$$f(k) = \lfloor M(kA \mod 1) \rfloor$$

kjer so:

- A je neka konstanta med 0 in 1 npr., $A = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$,
- M velikost tabele,
- $(kA \mod 1)$ izlušči del za decimalko kA.

Primer

- imejmo tabelo velikosti 31
- preslikajmo niz $namrgoden$

Razreševanje trkov

- ker je $|B| << |A|$ pride do trkov pri preslikovanju (dva ključa se preslikata v isti indeks)
- oglejmo si dva načina kako to razrešimo:
  - odprto naslavljanje
  - veriženj

Odprto naslavljanje

- poleg tabele nimamo drugih podatkov
- če naletimo na že zasedeno celico tabele, poiščemo novo celico po nekem pravilu
- mi si bomo ogledali eno samo pravilo

$$index = index + 1$$

Veriženje

- vsaka celica vsebuje seznam
- nov ključ se preprosto doda temu seznamu

Implementacija (odprto naslavljanje)

```
class HashTableOpen:
    def __init__(self, table_size, hash_function):
        self.table_size = table_size
        self.hash_function = hash_function
        self.table = [None] * table_size
```

```python
def insert(self, key, value):
        index = self.hash_function(key, self.table_size)
        while self.table[index] is not None:
            index = (index + 1) % self.table_size
        self.table[index] = key, value
```

```python
def get(self, key):
        index = self.hash_function(key, self.table_size)
        while self.table[index] is not None:
            k, v = self.table[index]
            if k == key:
                return v
            index = (index + 1) % self.table_size
        return None
```

Implementacija (veriženje)

(uporabljamo kar sezname od pythona)

```
class HashTableChaining:
    def __init__(self, table_size, hash_function):
        self.table_size = table_size
        self.hash_function = hash_function
        self.table = [[] for _ in range(table_size)]
```

```python
def insert(self, key, value):
        index = self.hash_function(key, self.table_size)
        self.table[index].append((key, value))
```

```python
def get(self, key):
        index = self.hash_function(key, self.table_size)
        for i in range(len(self.table[index])):
            k,v = self.table[index][i]
            if  k == key:
                return v
        return None
```